

Establecer los componentes front-end de la aplicación web

Proyecto: Sistema Web para la Gestión de Inventario y Ventas del Almacén Fashion Light

Evidencia: GA6-220501096-AA4-EV02.

Presentado por: Juan Sebastián Caicedo Céspedes

Programa de Formación:

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

Ficha ADSO: 3186678

Instructor: Herik Leonardo Cáceres Cáceres

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Fecha:

Septiembre

introducción

Fashion Light System es una propuesta de sistema web orientado a apoyar la administración integral de una tienda de ropa. El propósito central del proyecto es centralizar la información relacionada con productos, inventario y ventas, reduciendo significativamente la dependencia de registros manuales que suelen generar inconsistencias y pérdida de información.

Desde la capa de presentación el frontend, se proporciona al usuario una interfaz organizada e intuitiva que permite consultar el estado del inventario, revisar las características de las prendas disponibles, registrar nuevas ventas y acceder al historial de operaciones. Esta capa actúa como el punto de contacto directo entre el sistema y los usuarios finales del almacén.

Tecnológicamente, la implementación del frontend se sustenta en el tríptico clásico del desarrollo web: HTML para la estructura semántica de las páginas, CSS para la presentación y coherencia visual, y JavaScript para incorporar comportamientos interactivos y validaciones del lado del cliente. Este informe documenta los componentes, decisiones de diseño y criterios de calidad aplicados durante el desarrollo.

Objetivo

Desarrollar una interfaz web funcional, organizada y usable para apoyar la gestión de productos, inventario y ventas de una tienda de ropa, mediante la implementación de Fashion Light System. El frontend tiene como propósito facilitar la interacción del usuario con las diferentes funcionalidades del sistema, presentando la información de forma clara y proporcionando mecanismos de navegación y validación adecuados.

Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla la implementación de una interfaz completa para consultar y gestionar información relacionada con prendas de vestir y operaciones de venta. Las funcionalidades desarrolladas en esta fase comprenden:

- Visualización del panel principal del sistema.
- Consulta del catálogo de productos en inventario.
- Filtrado dinámico de productos por talla.
- Registro, edición y eliminación de productos con carga opcional de imagen.
- Registro de nuevas ventas desde formulario interactivo.
- Consulta del historial completo de ventas registradas.
- Acceso a un módulo de tutorial para orientar al usuario en el uso del sistema.
- Documentación técnica de los componentes frontend implementados.
- Integración funcional con PHP y MySQL para las operaciones de persistencia de datos.

La solución está planteada como un proyecto académico con proyección de escalabilidad: puede ampliarse posteriormente con módulos de autenticación, generación de reportes avanzados, gestión completa de usuarios y otras funcionalidades administrativas de mayor complejidad.

Estructura de Navegación

La navegación del sistema se organiza mediante un menú principal compartido por todas las páginas. Esta estructura garantiza acceso directo e inmediato a las funcionalidades principales sin necesidad de retroceder o realizar múltiples clics. La siguiente tabla describe las páginas que componen el sistema:

Página	Archivo	Función
Inicio	index.html	Presenta el sistema y sus módulos principales.
Inventario	inventario.php	Permite consultar productos y filtrar por talla.
Registrar venta	venta.php	Permite diligenciar los datos de una venta.
Historial de ventas	listar_ventas.php	Consulta las ventas almacenadas.
Tutorial	tutorial.html	Explica la gestión del inventario y las ventas.
Documentación	documentacion.html	Describe los componentes del proyecto.

Elementos HTML Definidos

HTML proporciona la estructura semántica de las diferentes vistas del sistema. La elección de elementos semánticos apropiados no solo organiza el contenido visualmente, sino que también favorece la accesibilidad y el posicionamiento. La siguiente tabla describe los elementos utilizados y su rol dentro del proyecto:

Elemento	Uso en el proyecto	Página relacionada
<header>	Contiene la identidad visual y navegación principal del sistema.	Todas las páginas
<nav>	Organiza y agrupa los enlaces de navegación entre módulos.	Todas las páginas
<main>	Delimita el área de contenido principal de cada vista.	Todas las páginas
<section>	Divide el contenido en bloques temáticos diferenciados.	Tutorial y documentación
<table>	Presenta información de inventario y ventas.	Inventario e historial
<form>	Captura datos de productos y operaciones de venta.	Inventario y registrar venta

Elemento	Uso en el proyecto	Página relacionada
<input type="file">	Permite al usuario seleccionar la imagen del producto.	Inventario
<label>	Identifica y describe cada campo de entrada del formulario.	Registrar venta
<select>	Ofrece listas desplegables para seleccionar productos o filtros.	Inventario y venta
<button>	Desencadena acciones del usuario como guardar o eliminar.	Inventario y formularios
<footer>	Presenta la información institucional del proyecto	Todas las páginas

Componentes CSS

La presentación visual del sistema se centraliza en el archivo `css/estilos.css`. Se adoptó una arquitectura de estilos basada en variables CSS para garantizar consistencia cromática y facilitar posibles ajustes futuros de diseño desde un único punto de control.

Variables de Color (:root)

Los colores institucionales y funcionales del sistema se definen como propiedades personalizadas en el selector :root. Esto permite reutilizarlos en toda la hoja de estilos sin repetir valores hexadecimales y facilita cambios globales de paleta con mínimo esfuerzo.

Elemento	Uso en el proyecto	Página relacionada
--color-primario	#1E3A8A	Azul principal identidad institucional y encabezados.
--color-exito	#10B981	Verde confirmaciones, acciones exitosas.
--color-alerta	#EF4444 .	Rojo alertas, eliminaciones, errores.
--color-fondo	#F3F4F6	Gris claro fondo general de la interfaz.
--color-texto	#1F2937	Gris oscuro texto principal, alta legibilidad
--color-contenedor	#FFFFFF	Blanco tarjetas, formularios y contenedores.

Técnicas de Maquetación

El layout del sistema combina CSS Grid y Flexbox según la naturaleza de cada sección:

- CSS Grid se emplea para organizar cuadrículas de tarjetas de productos y la distribución general de bloques de contenido.
- Flexbox gestiona la alineación de elementos en la barra de navegación, formularios y grupos de botones.
- Las reglas media query permiten adaptar la disposición de los elementos a distintos tamaños de pantalla (escritorio, tableta, móvil).

Clases Reutilizables

Los componentes visuales de uso frecuente botones, tarjetas, tablas, formularios, encabezados y mensajes de retroalimentación se implementan mediante clases CSS reutilizables. Esta estrategia reduce la duplicidad de estilos, facilita el mantenimiento y garantiza coherencia visual en toda la interfaz.

Funcionalidades JavaScript

El archivo `js/funciones.js` centraliza la lógica interactiva del frontend. La separación del código JavaScript respecto al HTML sigue buenas prácticas de desarrollo que favorecen la legibilidad, mantenimiento y reutilización del código. Las funcionalidades implementadas son:

- Apertura y cierre del menú de navegación responsive mediante el botón de hamburguesa.
- Filtrado dinámico de los productos del inventario al seleccionar una talla específica.
- Cálculo automático del subtotal en el formulario de venta, actualizado en tiempo real.
- Validación de campos requeridos antes de permitir el envío de una venta.
- Solicitud de confirmación al usuario antes de registrar operaciones críticas.
- Formateo de valores monetarios para mejorar la legibilidad de precios y totales.

- Marcación visual de campos que presentan errores o datos incompletos.
- Actualización dinámica de la imagen del producto seleccionado en el formulario de venta.

Principios de Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz de Fashion Light System se diseñó considerando criterios de usabilidad y accesibilidad que garantizan una experiencia de uso inclusiva y eficiente. Estos principios guiaron las decisiones de diseño desde la concepción de la interfaz:

Claridad

Los títulos, encabezados y etiquetas describen de forma directa la finalidad de cada sección y campo. El usuario comprende en todo momento qué información se le solicita y qué acción ejecutará cada botón.

Consistencia

El encabezado, menú de navegación, estilo de botones y pie de página mantienen una estructura idéntica en todas las páginas. Esta coherencia reduce la curva de aprendizaje y transmite confianza al usuario.

Prevención de errores

Los formularios incorporan validaciones del lado del cliente y solicitan confirmación antes de completar operaciones significativas como el registro de una venta, previniendo errores involuntarios.

Accesibilidad

Se emplean etiquetas <label> correctamente asociadas a sus controles, atributos ARIA donde son necesarios, textos alternativos (alt) en imágenes y estructura HTML semántica. Estas medidas favorecen la navegación con tecnologías de asistencia.

Diseño adaptable

La interfaz se adapta a dispositivos de escritorio, tabletas y teléfonos móviles mediante diseño responsive. Los elementos se reorganizan según el ancho disponible, garantizando funcionalidad en todos los contextos de uso.

Legibilidad

Se mantiene contraste visual adecuado entre texto y fondo, jerarquía tipográfica clara mediante tamaños y pesos diferenciados, y espaciado generoso entre secciones para facilitar la lectura.

Relación con Backend

Aunque este informe se concentra en los componentes frontend, Fashion Light System integra PHP y MySQL para gestionar la persistencia de la información. A continuación se describe la interacción entre la capa de presentación y el backend:

Módulo de Ventas

El formulario de registro de ventas (venta.php) recupera del backend el catálogo de productos disponibles y presenta sus datos al usuario. Una vez diligenciados los campos, la información se envía mediante el método POST al archivo guardar_venta.php, que valida los datos, consulta el precio real del producto en la base de datos, calcula el total de la operación, registra la venta y actualiza el stock correspondiente.

Módulo de Inventario

El formulario de inventario transmite los datos mediante multipart/form-data al archivo guardar_producto.php. Este script verifica y valida la imagen cargada por el usuario, la almacena en la carpeta img del servidor y registra la ruta resultante junto con los demás atributos del producto en la tabla correspondiente de la base de datos. Centralización de la

Conexión La conexión

con la base de datos MySQL se centraliza en el archivo conexion.php. Este archivo es requerido por los diferentes scripts del backend, garantizando que los parámetros de acceso se

gestionen desde un único punto y facilitando posibles cambios de configuración futuros.

De esta manera, el frontend facilita la interacción del usuario mientras PHP y MySQL se encargan del procesamiento, validación y almacenamiento persistente de la información.

Conclusión

Fashion Light System integra de manera coherente los diferentes componentes del frontend para proporcionar una interfaz organizada, accesible y orientada a la gestión eficiente de una tienda de ropa. La utilización conjunta de HTML, CSS y JavaScript permite construir páginas estructuradas, visualmente consistentes e interactivas, mientras que la integración con PHP y MySQL conecta la interfaz con las operaciones de persistencia de datos.

El resultado constituye una base funcional y escalable para continuar ampliando el sistema con nuevas características administrativas. Los principios de claridad, usabilidad, accesibilidad y organización de la información guiaron cada decisión de diseño y desarrollo, garantizando que el producto final responda tanto a las necesidades funcionales del almacén como a estándares de calidad del desarrollo web contemporáneo.

Este proyecto representa una evidencia concreta de la aplicación de competencias en análisis, diseño e implementación de interfaces web dentro del programa de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, consolidando el aprendizaje adquirido durante la ficha de formación 3186678.